

Chapitre 1 : Compartiments liquidiens de l'organisme

Pr. ERRACHIDI Faouzi

Introduction

Le but de ce chapitre est de préciser la répartition normale de l'eau et des solutés dans l'organisme. Auparavant seront rappelées les notions essentielles concernant les solutions .

Liquides et solutions

État liquide

Structure de la matière

La molécule, constituée d'un ou de plusieurs atomes, est la plus petite quantité d'un corps pur qui en garde toutes les propriétés physiques (couleur, densité etc.) et chimiques (solubilité, réactivité, etc.).

➔ Un corps pur = Somme de molécules identiques.

« mole » = $\mathcal{N}$ (nombre d'Avogadro) le nombre d'atomes contenus dans 12 grammes de l'isotope naturel 12 du carbone ($N = 6,02 \times 10^{23}$)

Tendance des molécules

Dans la matière, les molécules sont continuellement soumises à deux tendances opposées : une tendance à la **dispersion** et une tendance au **rassemblement**.

La **tendance à la dispersion** est en rapport avec le phénomène d'agitation thermique (énergie cinétique moyenne E_c). Il existe donc un zéro absolu de température (correspondant à environ -273 °C) au-dessous duquel il est impossible de descendre et qui correspond à l'immobilité de toutes les molécules (absence d'agitation thermique). La constante de proportionnalité fait intervenir la constante de Boltzmann k ($k = 1,38 \times 10^{-23}$ joule par degré K et par molécule).

- La **tendance au rassemblement** est en rapport avec l'existence de forces de liaisons intermoléculaires dont l'**intensité** est quantifiée par l'énergie de liaison E_L définie comme l'énergie qu'il faut fournir pour séparer les deux molécules, c'est-à-dire les amener à une distance infinie l'une de l'autre.
- L'énergie de liaison est proportionnelle à $1/r^6$, où r est la distance intermoléculaire.
- L'énergie de liaison peut varier entre 0,5 et 20 kJ/mol, mais elle est toujours nettement inférieure à l'énergie des liaisons covalentes (**400 à 800 kJ/mol**) qui lient entre eux les atomes d'une même molécule.

États physiques de la matière

Suivant que prédomine la tendance au rassemblement des molécules ou au contraire la tendance à la dispersion, on peut distinguer en première approximation trois états physiques fondamentaux de la matière. Ces états correspondent à :

- l'état solide,
- l'état liquide
- et l'état gazeux.

Etat solide

- l'énergie de liaison E_L est très supérieure à l'énergie cinétique moyenne E_c ,
- les molécules ne peuvent se séparer les unes des autres et gardent donc une position relativement fixe entre elles.
- Leur énergie cinétique d'agitation thermique ne se traduit que par des rotations ou des vibrations autour d'une position moyenne fixe. Il en résulte un état cohérent (c'est-à-dire que les molécules restent rassemblées les unes avec les autres)
- ayant une forme propre, caractérisant l'état solide.

Etat gazeux

- l'énergie cinétique moyenne d'agitation thermique E_c est nettement supérieure à l'énergie de liaison E_l , la tendance à la dispersion l'emporte.

Les molécules sont très indépendantes les unes des autres. On observe alors un état **non cohérent** et fluide (c'est-à-dire **sans forme propre**), caractérisant l'**état gazeux**.

Le « gaz parfait » définit un état idéal dans lequel l'énergie de liaison E_l ainsi que les énergies cinétiques de rotation et de vibration peuvent être négligées devant l'énergie cinétique totale d'agitation thermique E_c

$$P = kTn_m/V$$

l'état liquide

- l'état dans lequel l'énergie de liaison E_L mesurant la tendance au rassemblement est du même ordre de grandeur que l'énergie cinétique moyenne E_c d'agitation thermique mesurant la tendance à la dispersion.
- les molécules sont capables de quitter leur voisine, mais elles retombent immédiatement sous l'emprise d'une autre molécule proche, car elles n'ont pas assez d'énergie cinétique pour se détacher entièrement de l'ensemble des molécules. En conséquence, l'état liquide reste un état cohérent (c'est-à-dire non dispersé), mais le glissement des molécules les unes par rapport aux autres fait qu'il n'a pas de forme propre, ce qui définit le caractère fluide.

États physiques de la matière

	Non fluide	Fluide
Cohérent	Solide	Liquide
Non cohérent		Gaz

Si l'on chauffe un solide (c'est-à-dire l'état pour lequel E_c est beaucoup plus petit que E_L), on augmente progressivement l'énergie cinétique E_c qui va ainsi devenir du même ordre de grandeur puis beaucoup plus grande que l'énergie de liaison E_L . On observera donc successivement le passage à l'état liquide puis à l'état gazeux.

Solutions

Une solution représente donc le stade ultime d'un **état dispersé**. Le plus souvent, l'un des composés est nettement plus abondant que tous les autres et est alors appelé ***solvant***. Les autres composés sont appelés ***solutés***. Dans les milieux biologiques, le solvant est toujours l'eau.

Cette définition permet de différencier **une solution** d'une ***suspension***.

une suspension

Une suspension est un état dans lequel il existe au sein d'une solution des amas moléculaires de taille et donc de masse si faible que ceux-ci n'ont pas tendance à sédimenter spontanément, mais sont maintenus en suspension à l'état dispersé de façon stable dans le temps par la simple agitation thermique des molécules qui les entourent.

Le sang peut également être considéré comme une suspension de cellules (globules rouges ou érythrocytes, globules blancs ou leucocytes, plaquettes) dans une solution (plasma).

État colloïdal

la taille importante des macromolécules biologiques confère aux solutions qu'elles peuvent former des propriétés souvent très différentes de celles des solutions micromoléculaires, et plus proches de celles des suspensions. ➔

L'état colloïdal comprend donc des « suspensions » colloïdales et des « solutions » colloïdales.

Certaines solutions colloïdales peuvent former des gels.

Exemple : Le cytoplasme des cellules, où les protéines sont en concentration très élevée, est un gel.

Solution idéale

la solution est « idéale », c'est-à-dire que l'énergie de liaison est la même entre toutes les molécules (solvant-solvant, solvant-soluté, soluté-soluté).



toute solution tend vers l'idéalité au fur et à mesure qu'on la dilue, parce qu'alors le nombre de liaisons soluté-soluté et soluté-solvant devient négligeable devant le nombre de liaisons solvant-solvant.

Détermination de la composition d'une solution

En milieu liquide, les molécules de solvant et de solutés – ou les ions qui proviennent de leur dissociation – se déplacent les uns par rapport aux autres.

Nous considérons donc une solution aqueuse :

- de volume V contenant $n_{\text{H}_2\text{O}}$ moles de solvant (eau)
- n_i moles de différents solutés (ionisés ou non).
- Nous désignerons par n_{Osm} le nombre total de moles de solutés (sous forme non dissociée ou sous forme ionisée) présentes dans la solution :

$$n_{\text{Osm}} = \sum_i n_i$$

$$n_{\text{Osm}} = \sum_i n_i$$

Chacune de ces moles n_i des différents solutés constitue ce qu'il est convenu d'appeler une « osmole ». Une « osmole » (Osm) représente un nombre d'osmolécules (encore appelées « unités cinétiques ») égal au nombre d'Avogadro. On utilise souvent une sous-unité, la milli-osmole (mOsm).

Explication du concept

- La notion d'osmole généralise, d'une certaine manière, la notion de mole. De même que l'on peut additionner 2 oranges et 3 oranges (ce qui fait 5 oranges), mais que l'on ne peut additionner 2 oranges et 3 pommes (bien que cela fasse 5 fruits), on ne peut additionner 2 mmol de sodium et 3 mmol de sulfate, mais on peut dire que cela représente 5 mOsm.
- Dans le cas d'un composé partiellement dissocié, le nombre d'osmoles dépend à la fois du nombre de moles et du degré de dissociation. Ainsi la solution obtenue en dissolvant 50 mmol d'un acide faible AH dissocié à 20 p. 100 contient-elle 60 mOsm (40 mmol d'acide AH non dissocié ainsi que les 10 mmol de A^- et les 10 mmol de H^+ provenant de la dissociation de 10 mmol de AH).

composition quantitative d'une solution

Tableau 1-II Les différentes manières de définir la concentration d'une solution

Concentra- tion	Définition	Unité SI	Sous-unités usuelles
Pondérale	Masse par unité de volume ⁽¹⁾	kg/m ³	g/L, ng/mL, etc.
Molaire	Quantité de matière par unité de volume de solution	mol/m ³	mmol/L, etc.
Molale	Quantité de matière par unité de masse de solvant	mol/kg	mmol/L d'eau
Osmolaire	Nombre d'unités cinétiques par unité de volume de solution	Osm/m ³	mOsm/L, etc.
Osmolale	Nombre d'unités cinétiques par unité de masse de solvant	Osm/kg	mOsm/L d'eau
Équivalente	Nombre de charges par unité de volume ⁽¹⁾	Eq/m ³	mEq/L

(1) Il s'agit le plus souvent du volume de solution.

Certaines sont plus utiles à la description des propriétés théoriques des solutions, d'autres sont mieux adaptées à la préparation ou à l'analyse expérimentales des solutions.

Fraction molaire et concentration pondérale : de la théorie à la pratique

Sur le plan théorique, déterminer la composition d'une solution revient à déterminer la proportion relative de chacun de ses constituants. De même qu'on mesure la quantité d'un corps pur en comptant le nombre de molécules (ou de moles) qui le composent, de même la façon la plus naturelle de mesurer la proportion d'un constituant i d'une solution est d'en calculer la *fraction molaire* f_i définie comme le rapport du nombre n_i de moles de ce composé au nombre total n_{total} de moles (solvant + solutés) présentes dans la solution :

$$f_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} = \frac{n_i}{n_{\text{H}_2\text{O}} + n_{\text{Osm}}}$$

La fraction molaire est un nombre sans dimension et a l'avantage de ne pas privilégier le solvant par rapport au soluté :

$$f_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{total}}} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{H}_2\text{O}} + n_{\text{Osm}}}$$

Explications

La somme des proportions de tous les constituants d'une solution étant naturellement égale à 100 %, la somme des fractions molaires de tous les constituants d'une solution est égale à 1 :

$$f_{\text{H}_2\text{O}} + f_s = 1$$

avec

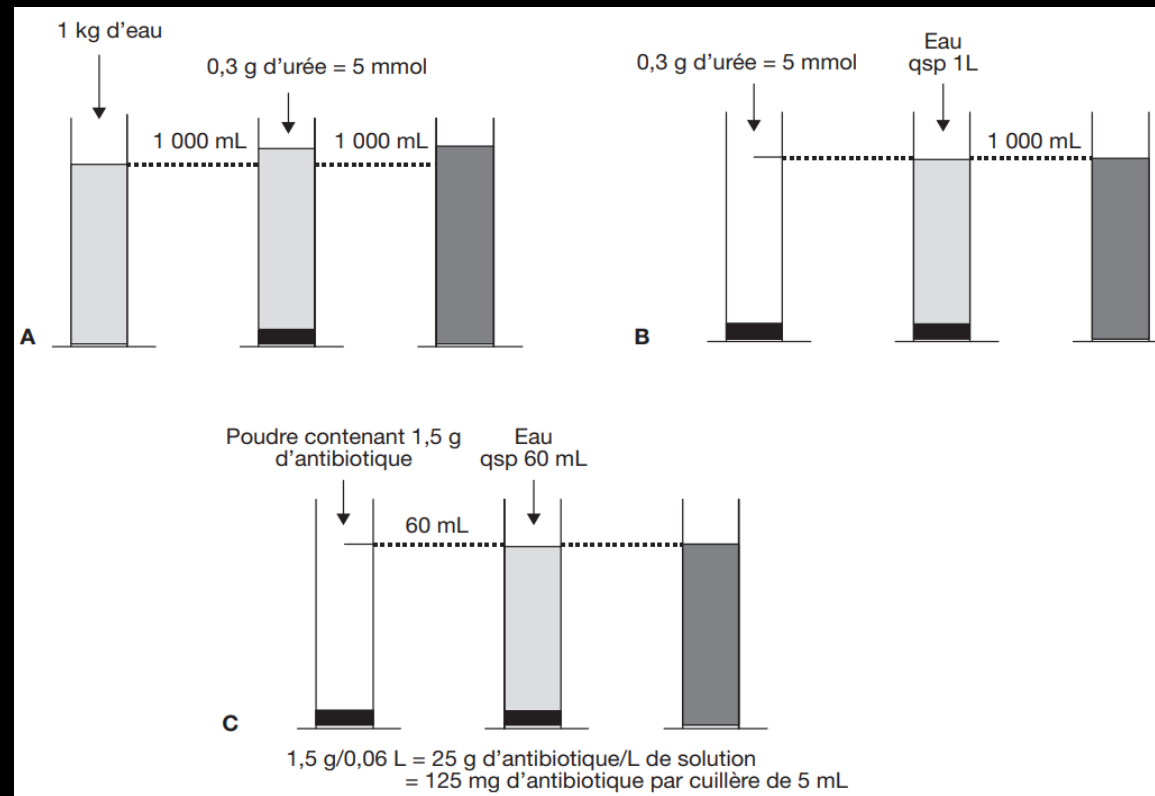
$$f_s = \sum_i f_i.$$

Car la fraction molaire ne fait pas la distinction entre solvant et solutés, on conçoit aisément qu'elle représente le concept qui est le plus adéquat pour définir la composition quantitative d'une solution et qui intervient directement dans les équations de la théorie cinétique des solutions.

Sur le plan expérimental

la notion de fraction molaire est inutilisable pour préparer une solution de composition donnée (que diriez-vous d'une recette de cuisine vous demandant de préparer un sirop de sucre dont la fraction molaire en sucre serait égale à 0,01 ?). En effet, la préparation d'une solution s'effectue:

- soit en ajoutant une masse connue (déterminée par pesée) de solutés dans une masse ou un volume connu de solvant (**figure 1-1A**) ;
- soit en ajoutant à une masse connue de solutés la quantité de solvant suffisante pour obtenir un volume V donné de solution (**figure 1-1B**).



Le concept le plus adéquat sur le plan expérimental est donc celui de *concentration massique* (plus souvent appelée *concentration pondérale*) C_i définie pour le soluté i par :

$$C_i = \frac{m_i}{V}$$

où

- V désigne le volume de la solution ou d'un échantillon de la solution
- m_i la masse de soluté i présente dans ce volume.

La concentration pondérale s'exprime en kg/m^3 ou plus généralement en g/L ou en ses sous-unités (mg/L , etc.).

Attentions

Il faut noter que la notion de concentration ne s'applique qu'aux solutions.

Elle s'applique donc au plasma, mais pas au sang qui est une suspension de cellules (globules rouges, globules blancs et plaquettes) dans une solution (plasma).

Le rapport de la quantité d'un soluté au volume de sang ne doit donc pas être appelé « concentration » sanguine, mais « taux » sanguin. Ainsi, un taux d'hémoglobine à 14 p. 100 dans le sang signifie qu'un décilitre de sang contient approximativement (parce que 100 mL de sang ne pèsent pas exactement 100 g c-à-d pas une solution aqueuse) 14 grammes d'hémoglobine (soit un taux sanguin d'environ 14 g/dL).

Concentration molaire et concentration molale

La *concentration molaire* exprime le nombre de moles du soluté rapporté au volume de la solution. Cette concentration s'exprime en mol/m³ ou plus souvent en mmol/L ou en ses sous-unités. L'intérêt de la notion de concentration molaire c_i du soluté i est d'être directement liée à sa concentration pondérale C_i :

$$c_i = \frac{C_i}{M_i}$$

où M_i désigne la masse molaire du soluté i .

Les concentrations plasmatiques, exprimées en quantité de soluté par litre de plasma (concentration pondérale ou concentration molaire), sont désignées par le suffixe -émie.

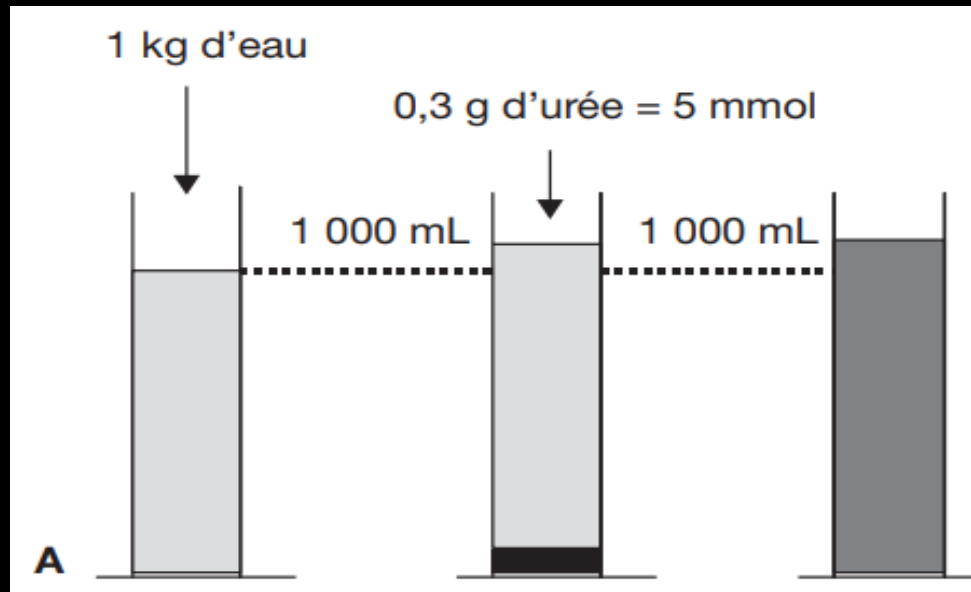
L'OMS recommande, en biologie médicale, de mesurer les concentrations en terme de concentration molaire chaque fois qu'il s'agit d'un corps pur de masse molaire connue. Ainsi par exemple, la natrémie, la kaliémie, la glycémie, l'hémoglobininémie désignent respectivement les concentrations molaires dans le plasma du sodium (Na), du potassium (K), du glucose et de l'hémo-globine. Il ne faut pas confondre « hémoglobininémie » et « taux d'hémoglobine dans le sang ».

L'hémoglobininémie est normalement nulle : un dosage positif permet d'affirmer l'existence d'une hémolyse intravasculaire.

Préparation d'une solution de composition donnée.

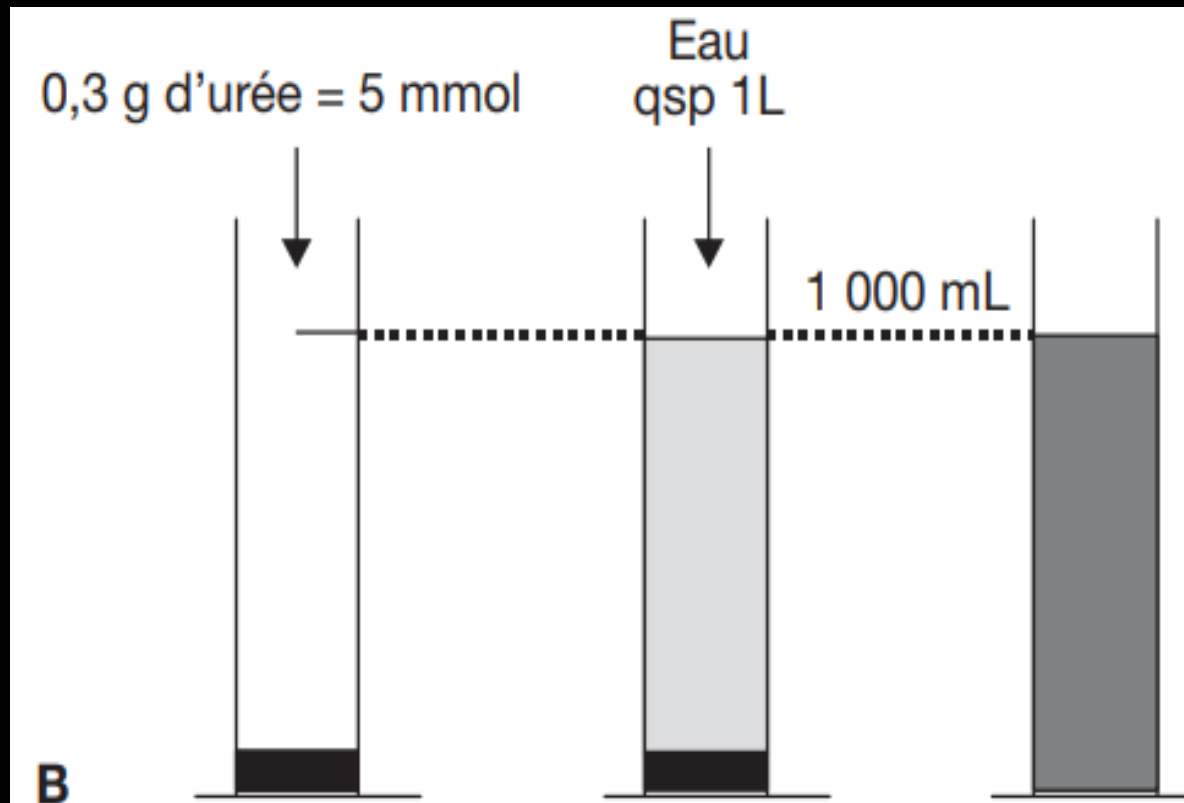
Pour préparer une solution aqueuse contenant 5 millimoles d'urée ($M = 60 \text{ g/mol}$) par litre, il est possible de procéder de deux manières.

A. Dissoudre 5 mmol d'urée, donc $5 \cdot 10^{-3} \times 60 = 0,3 \text{ g}$ d'urée dans 1 L d'eau. On obtient alors une solution dont la concentration pondérale en urée est de 0,3 g/L d'eau et dont la *concentration molale* en urée est donc de 5 mmol/L. La composition de la solution obtenue est ainsi définie: urée = 0,3 g ; eau = 1 L.



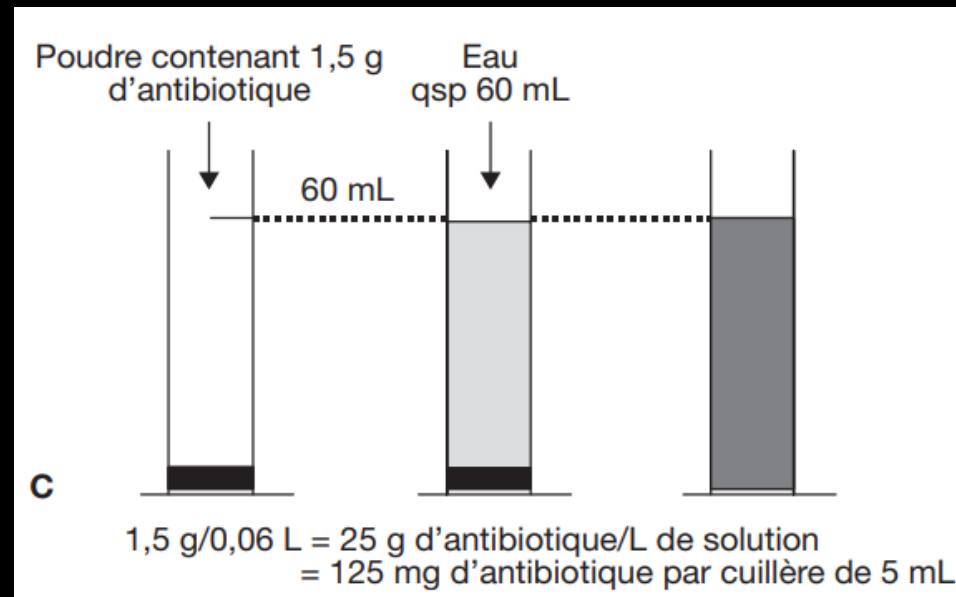
Préparation d'une solution de composition donnée suite 1.

B. Ajouter dans un récipient contenant 0,3 g d'urée la quantité d'eau suffisante pour (en abrégé « qsp ») obtenir un volume de solution égal à 1 L (il faut un peu moins de 1 L d'eau, car l'urée occupe un certain volume). On obtient alors une solution dont la concentration pondérale en urée est de 0,3 g/L de solution et dont la *concentration molaire* en urée est de 5 mmol/L. La composition de la solution est ainsi définie urée = 0,3 g ; eau = qsp 1 L.



Préparation d'une solution de composition donnée.

C. Lors de la préparation d'une solution (à avaler ou à perfuser) d'un médicament, l'usage de la concentration molaire est plus facile que celle de la concentration molale pour ajuster la dose. Prenons pour exemple un nourrisson qui doit prendre matin et soir, sous forme de sirop, 125 mg d'amoxicilline (antibiotique). La reconstitution d'une solution à 125 mg d'amoxicilline par cuillermesure de 5 mL est faite à partir d'un flacon contenant la quantité de poudre correspondant à 1,5 g d'amoxicilline et à une certaine quantité d'excipient (conservateurs, arôme).



La concentration molale

le rapport du nombre de moles n_i du soluté i considéré à la masse $m_{\text{H}_2\text{O}}$ de solvant contenus dans la solution.

L'intérêt de la notion, certes peu intuitive, de concentration molale $c_{i\text{-molale}}$ d'un soluté i donné est d'être directement liée à la fraction molaire f_i de ce soluté et donc d'intervenir directement dans toutes les équations de la théorie des solutions, par exemple dans la relation concernant la diffusion (loi de Fick), la pression osmotique, la cryoscopie et le potentiel d'équilibre (Chapitre 4), l'équilibre de Donnan et le potentiel d'électrode. En effet, si M_0 représente la masse molaire de l'eau, on peut écrire:

La concentration molale (suite)

La concentration molale s'exprime en mol/kg. En biologie et médecine, où le solvant est toujours l'eau, la concentration molale est habituellement exprimée en moles par mol/kg.

$$c_{i\text{-molale}} = \frac{n_i}{m_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{n_i}{n_{\text{H}_2\text{O}} M_0} = \frac{1}{M_0} \frac{f_i}{f_{\text{H}_2\text{O}}} \quad (1-1)$$

soit :

$$c_{i\text{-molale}} = \frac{1}{M_0} \frac{f_i}{1 - f_s} \quad (1-2)$$

La concentration molale s'exprime en mol/kg. En biologie et médecine, où le solvant est toujours l'eau, la concentration molale est habituellement exprimée en **moles par litre d'eau**.

La relation entre concentration molale vraie c exprimée en moles par unité de masse de solvant et la concentration molale c' exprimée en moles par unité de volume de solvant est $c' = \rho c$ où ρ désigne la masse spécifique du solvant, qui est encore le rapport M_0/V_0 de sa masse molaire M_0 à son volume molaire V_0 .

Pour l'eau, la masse spécifique est égale à 1 kg/L (soit 1 000 kg/m³) à 4 °C. L'inconvénient théorique d'exprimer les concentrations molales en mol/L de solvant est que le **volume molaire V varie** (très légèrement et sans aucune conséquence pratique) avec la température. Autrement dit, le nombre de moles contenues dans 1 kg de corps pur (solvant) est toujours le même (pour l'eau, il est de 1000 g/18 g soit 55,556 mol ou 55 556 mmol), alors que le nombre de moles contenues dans 1 litre de corps pur varie légèrement avec la température. Par contre le grand avantage pratique d'exprimer les concentrations molales par litre de solvant est que l'on garde la même unité pour exprimer la concentration molaire et la concentration molale et que l'on peut donc passer de l'une à l'autre dans les équations théoriques sans problèmes d'ordre dimensionnel. C'est pourquoi, dans la suite de cet ouvrage où le solvant considéré est toujours l'eau, les concentrations molales seront le plus souvent exprimées en mol/L d'eau, tandis que les concentrations molaires seront exprimées en mol/L de solution.

La concentration molale peut être nettement différente de la concentration molaire.

Dans le plasma, la différence entre molarité et molalité provient de ce que 1 litre de plasma ne contient normalement que 0,93 litre d'eau parce que les protéines, et à un moindre degré les lipides, occupent un volume non négligeable dans la solution. On dit que la *fraction aqueuse* du plasma (notée φ et définie comme le rapport du volume d'eau contenu dans une solution aqueuse au volume total de la solution) est égale à 0,93. La concentration molale $c_{i\text{-molale}}$ exprimée en mol/L d'eau est alors égale à la concentration molaire c_i divisée par φ :

$$c_{i\text{-molale}} = \frac{c_i}{\phi} \quad (1-3)$$

- En cas d'hyperprotidémie ou d'hyperlipémie importantes, la fraction aqueuse du plasma est diminuée. Elle est habituellement estimée à partir de la protidémie (normalement comprise entre 60 et 80 g/L) en considérant que la densité des protéines est grossièrement égale à 1. Ainsi par exemple, pour une protidémie égale à 70 g/l, le volume occupé par les protéines dans un litre de plasma est de 70 mL. Le volume des autres solutés (micromoléculaires) étant négligeable, de même que celui des lipides (dans le cas où leur concentration est normale), il ne reste donc dans 1 litre de plasma que 930 mL (soit 0,93 L) d'eau. Plus généralement, la fraction aqueuse du plasma est égale à $1 - 0,001 \times \text{protidémie (g/L)}$. En cas d'hyperlipémie importante, il existe des formules permettant de calculer la fraction aqueuse du plasma en fonction du degré d'hyperlipémie.
- La **figure 1-1** montre que la préparation d'une solution diffère selon que l'on tient à avoir une concentration molale donnée ou une concentration molaire donnée.

Concentration osmolaire et concentration osmolale

- Les notions d'**osmolarité** et d'**osmolalité** ont pour but de quantifier le nombre d'osmoles que représentent dans la solution tout ou partie des solutés, en ramenant ce nombre soit au volume de solution, ce qui définit la concentration osmolaire (ou osmolarité), soit à la masse de solvant contenue dans le volume de solution, ce qui définit la concentration osmolale (ou osmolalité). On peut ainsi considérer, par exemple, dans une solution l'osmolarité totale (généralement appelée simplement « osmolarité » de la solution), l'osmolarité des protéines ou encore l'osmolarité des ions diffusibles à travers une membrane donnée.
- Puisque dans une solution la proportion de l'eau est d'autant plus importante que la concentration des solutés est faible, la concentration osmolaire totale (osmolarité) de la solution et sa concentration osmolale totale (osmolalité) varient en sens inverse de la fraction molaire de l'eau dans la solution. L'intérêt de la notion d'osmolalité (osm/kg ou osm/L d'eau) provient de ce qu'elle ne dépend que de la fraction molaire de l'eau (et non pas de la concentration molale de chacun des solutés qui la composent). En effet :

$$c_{\text{osmolale}} = \frac{n_{\text{Osm}}}{m_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{n_{\text{Osm}}}{n_{\text{H}_2\text{O}} M_0} = \frac{1}{M_0} \frac{f_s}{f_{\text{H}_2\text{O}}} \quad (1-4)$$

d'où :

$$c_{\text{osmolale}} = \frac{1}{M_0} \frac{1 - f_{\text{H}_2\text{O}}}{f_{\text{H}_2\text{O}}} \quad (1-5)$$

soit encore :

$$f_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1}{1 + M_0 c_{\text{osmolale}}} \quad (1-6)$$

Il en résulte que dans deux solutions d'osmolalité identique (mais pas nécessairement de composition identique), la fraction molaire de l'eau y est égale.

La notion d'osmolarité (osm/m³ ou mosm/L) est plus facile à utiliser en pratique car elle est directement liée aux concentrations molaires (et donc aux concentrations massiques). Ainsi l'osmolarité plasmatique peut-elle être estimée à partir de la somme des concentrations molaires des solutés quantitativement importants dans le plasma.

Concentration équivalente

- La grande majorité des sels minéraux et des composés organiques mis en solution se dissocient plus ou moins totalement en ions. Par exemple, une solution à 10 mmol/L de chlorure de calcium CaCl_2 et 5 mmol/L de carbonate de calcium CaCO_3 (qui sont des sels totalement dissociés en solution) contient 20 mmol/L de chlorure Cl^- , 5 mmol/L de carbonate CO_3^{2-} et 15 mmol/L de calcium Ca^{2+} .
- La notion de **concentration équivalente** permet de connaître la quantité (exprimée en équivalents⁽¹⁾) de charges électriques présentes dans la solution. Si l'ion considéré possède la valence algébrique z (positive pour un cation et négative pour un anion), sa concentration équivalente est z^*c où z^* désigne la valeur absolue de la valence z et c sa concentration molaire ou molale. Ainsi, dans l'exemple précédent, il y a 20 milliéquivalents par litre de chlorure et 10 milliéquivalents par litre de carbonate, soit 30 mEq/L d'anions, et il y a 30 milliéquivalents par litre de calcium, soit 30 mEq/L de cations.

(1) Le nombre d'équivalents est le nombre de moles d'ions monovalents nécessaire pour porter la même quantité de charges électriques que le soluté considéré. La charge électrique portée par 1 équivalent est donc égale à Ne , où N désigne le nombre d'Avogadro et e la valeur absolue de la charge de l'électron ($e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ Coulomb). Cette charge est appelée Faraday et notée F ($F = 96\,500$ C).

En raison du principe de la conservation de l'électricité, la dissociation en solution d'une substance apporte toujours autant de charges positives que négatives. Parce qu'en milieu liquide les ions peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres, les forces électrostatiques d'attraction entre ions de signe contraire et de répulsion entre ions de même signe font que tout volume de solution, même très petit (mais cependant suffisamment grand pour contenir un nombre important molécules ou ions), contient autant de charges positives que négatives. Tout volume de solution est donc électrique-ment neutre (« principe d'électroneutralité » des solutions).

Cas des solutions diluées

Sachant que la masse molaire M_0 de l'eau est égale à 0,018 kg/mol, la relation (1-6) montre que pour une solution dont l'osmolalité c_{osmolale} est inférieure à 0,5 Osm/kg (ce qui est pratiquement le cas de toutes les solutions physiolo-giques), la fraction molaire $f_{\text{H}_2\text{O}}$ de l'eau y est supérieure à 99 p. 100. Dans ces conditions, les relations (1-2) et (1-5) peuvent s'écrire respectivement:

$$c_{i\text{-molale}} \approx \frac{f_i}{M_0} \quad (1-7)$$

et :

$$c_{\text{osmolale}} \approx \frac{1 - f_{\text{H}_2\text{O}}}{M_0} \quad (1-8)$$

- La relation (1-7) montre que pour les solutions diluées, la concentration molale d'un soluté dépend seulement de sa fraction molaire f_i et lui est proportionnelle.
- Si l'on considère deux solutions d'osmolalité respective $c_{\text{osmolale-1}}$ et $c_{\text{osmolale-2}}$, on déduit de la relation (1-8) que :

$$c_{\text{osmolale-2}} - c_{\text{osmolale-1}} \approx \frac{1 - f_{\text{H}_2\text{O-2}}}{M_0} - \frac{1 - f_{\text{H}_2\text{O-1}}}{M_0}$$

où $f_{\text{H}_2\text{O-1}}$ et $f_{\text{H}_2\text{O-2}}$ désignent respectivement la fraction molaire de l'eau dans les deux solutions.

Si l'on pose :

$$\Delta c_{\text{osmolale}} = c_{\text{osmolale-2}} - c_{\text{osmolale-1}}$$

La relation (1-9) montre que la différence des fractions molaires de l'eau dans deux solutions diluées est proportionnelle à leur différence d'osmolalité.

En résumé

- Les différents types de concentration précédemment définis ont tous un intérêt qui les rend plus ou moins adéquats suivant l'usage recherché (**tableau 1-III**). La fraction molaire est le concept le plus adapté sur le plan théorique, mais il est avantageusement remplacé par les concepts de concentration molale (directement liée à la fraction molaire du soluté) et de concentration osmolale (directement liée à la fraction molaire du solvant). La notion de concentration pondérale est la plus adaptée sur le plan expérimental et conduit facilement aux notions de concentration molaire et de concentration osmolaire, proches de la concentration molale et de la concentration osmolale.
- Quelle que soit la manière de mesurer la proportion relative des différents constituants d'une solution (fraction molaire ou concentration), il s'agit toujours d'une grandeur « intensive », c'est-à-dire d'une grandeur qui ne dépend pas de la quantité de solution considérée et qui n'est donc pas additive : la concentration d'un mélange de deux solutions d'un même soluté est intermédiaire entre les concentrations des deux solutions. Ces propriétés rapprochent la concentration d'autres propriétés intensives, telles que la pression ou la température.

Tableau 1-III Les différents types de concentration

Le plus expérimental	↔	Le plus théorique
↓		↑
Concentration pondérale	Fraction molaire du soluté	Fraction molaire du solvant
$C_i = \frac{m_i}{V}$	$f_i \sim M_0 c_{i\text{-molale}}$	$f_{H_2O} = \frac{1}{1 + M_0 c_{\text{osmolale}}}$
↓	↑	↑
Concentration molaire	→ Concentration molale	→ Concentration osmolale
$c_i = \frac{C_i}{M_i}$	$c_{i\text{-molale}} = \frac{c_i}{\phi}$	$c_{\text{osmolale}} = \sum_i c_{i\text{-molale}} = \frac{c_{\text{Osm}}}{\phi}$
↓		↑
Concentration osmolaire		
$c_{\text{Osm}} = \sum_i c_i$		

M_0 : masse molaire de l'eau (0,018 kg/mol) ; M_i : masse molaire du soluté (kg/mol) ; ϕ : fraction aqueuse de la solution.

L'eau et les solutés dans l'organisme

- L'eau est le constituant le plus abondant des êtres vivants. À l'image des premières cellules vivantes, qui baignaient dans un océan d'eau salée de composition constante, les cellules de notre organisme baignent dans un liquide salé extracellulaire, dénommé «milieu intérieur» par Claude Bernard, dont la composition est très différente de celle des liquides intracellulaires.
- Le concept de *compartiment liquidien* est une notion physiologique (et non pas nécessairement anatomique) désignant un volume de liquide dont la composition est homogène. On distingue au moins deux compartiments liquidiens de répartition de l'eau dans l'organisme : le compartiment cellulaire et le compartiment extracellulaire séparés par la membrane cellulaire qui permet de maintenir la différence de composition entre eux-ci.

Eau totale

- L'eau est le constituant le plus abondant du corps humain, mais le pourcentage du poids corporel qu'elle représente est très variable (de 35 à 75 p. 100) d'un individu à l'autre et est largement fonction de la quantité de tissu adipeux qui ne contient que 10 p. 100 d'eau. Ce pourcentage est plus faible en moyenne chez la femme que chez l'homme, chez le vieillard que chez l'enfant, chez l'obèse que chez le maigre.
- Le contenu en eau de l'organisme peut être mesuré par une méthode de dilution (voir plus loin). Il peut aussi être estimé en fonction du sexe, du poids et de la taille à l'aide de formules anthropométriques. La formule la plus utilisée est celle de Watson :
 - – chez l'homme : $\text{eau totale (L)} = 0,1074 \times \text{Taille (cm)} + 0,3362 \times \text{Poids (kg)} - 0,09516 \times \text{Age (ans)} + 2,447$
 - – chez la femme : $\text{eau totale (L)} = 0,1069 \times \text{Taille (cm)} + 0,2466 \times \text{Poids (kg)} - 2,097$

Eau cellulaire

L'eau cellulaire représente environ 60 p. 100 de l'eau totale. Le compartiment cellulaire est un milieu anatomi-quement compartimenté, divisé en autant de sous-secteurs qu'il y a de cellules, et dont la composition hydroélectroly-tique varie suivant le type de cellules considéré : la compo-sition d'un globule rouge n'est pas exactement celle d'une cellule musculaire ou d'une cellule cérébrale. Assimiler le milieu intracellulaire à un seul compartiment liquidien est une approximation assez grossière en ce sens qu'elle consiste à ne pas reconnaître l'hétérogénéité de la compo-sition du milieu cellulaire en fonction du type de cellules. Sur le plan quantitatif, on ne peut donc donner qu'une estima-tion moyenne de sa composition électrolytique.

Eau extracellulaire

- L'eau extracellulaire représente le reste (soit environ 40 p. 100) de l'eau totale. Le compartiment extracellulaire est anatomiquement subdivisé en deux secteurs : le secteur plasmatique (environ 7 p. 100 de l'eau totale), dans lequel baignent les cellules sanguines, est intravasculaire ; le secteur interstitiel (environ 33 p. 100 de l'eau totale), dans lequel baignent toutes les autres cellules, est extravasculaire. Ces deux secteurs sont séparés par la paroi endothéliale des capillaires. Parmi les vaisseaux, seuls les capillaires permettent les échanges entre compartiments liquidiens : la paroi des artères et des veines est en effet imperméable à l'eau et aux solutés. Cette condition est indispensable pour que toutes les parties du corps humain, même les plus périphériques, reçoivent du sang riche en éléments nutritifs.

- La paroi des capillaires est perméable à l'eau et aux solutés de petite taille (dits « micromoléculaires » tels le sodium, le glucose), mais non à ceux de grande taille (dits « macromoléculaires » telles l'albumine, les globulines)⁽²⁾, ce qui explique que la concentration en protéines du milieu interstitiel puisse rester inférieure à celle du plasma. En dépit de la perméabilité de la paroi endothéliale aux solutés de petite taille, la composition électrolytique du milieu interstitiel et celle du plasma, bien que voisines, ne sont pas strictement identiques : en effet, comme les protéines ne peuvent pas traverser la paroi capillaire, elles sont, du fait de leur charge électrique négative, à l'origine d'une différence de potentiel entre le compartiment plasmatique et le compartiment interstitiel (voir équilibre de Donnan, Chapitre 6). Cette différence de potentiel est négative du côté du plasma parce que les protéines y sont en concentration plus élevée. Elle tend à retenir les cations diffusibles du côté plasmatique et à rejeter les anions diffusibles du côté interstitiel (voir tableau 1-V). Cette différence de composition justifie que le compartiment extracellulaire puisse être, lorsque la précision l'exige, divisé en deux sous-compartiments (compartiment plasmatique et compartiment interstitiel) : assimiler le volume extracellulaire à un seul compartiment revient en effet à négliger la différence de composition entre le plasma et le liquide interstitiel.

Remarque 1

1) Certains liquides corporels, quantitativement peu abondants dans les conditions physiologiques (environ 2% de l'eau totale), ont une composition nettement différente de celles du compartiment cellulaire et du compartiment extracellulaire. Il en est ainsi du liquide céphalorachidien, des sécrétions digestives, des liquides des cavités séreuses (synovie, plèvre, péritoine). Tous ces liquides sont séparés du secteur extracellulaire par une couche de cellules épithéliales, expliquant la composition chimique particulière de chacun de ces liquides qui sont parfois regroupés sous le nom de liquides transcellulaires. Dans certaines situations pathologiques, le volume de certains de ces liquides peut devenir non négligeable : on parle alors de « troisième compartiment », ou plus souvent de « troisième secteur ».

Remarque 2

- 2) Le *compartiment vasculaire* comprend à la fois de l'eau extracellulaire (plasma) et de l'eau intracellulaire (globules). Dans le compartiment vasculaire, la répartition de l'eau entre le milieu cellulaire (les cellules du sang sont classiquement appelées « éléments figurés » du sang) et le milieu extracellulaire (plasma) est mesurée par l'« hématoците » qui représente dans un échantillon de sang le rapport du volume des éléments figurés au volume total de sang. La valeur normale de l'hématoците est de $0,46 \pm 0,06$ chez l'homme et de $0,42 \pm 0,06$ chez la femme. Cette valeur témoigne d'une répartition de l'eau entre secteurs cellulaire et extracellulaire dans le sang (environ 45 p. 100 versus 55 p. 100) assez différente de celle du reste de l'organisme (environ 60 p. 100 versus 40 p. 100).
- (2) À l'exclusion des capillaires irriguant les cellules chargées de la synthèse de l'albumine (cellules hépatiques) et des globulines.

Solutés

L'osmolarité des compartiments liquidiens de l'organisme est de l'ordre de 300 mOsm/L. Les solutés plasmatiques dont les concentrations molaires sont au moins de l'ordre de la millimole par litre sont indiqués dans le **tableau 1-IV**.

On distingue classiquement les solutés non dissociés (électriquement

neutres) et ceux dont d'ions positifs (cations) égales. En ce qui concerne le calcium et le magnésium, les concentrations sont de l'ordre de 1 mmol/L au moins : les cations et la somme de leur concentration

Tableau 1-IV Solutés plasmatiques quantitativement importants ⁽¹⁾

Solutés neutres ⁽²⁾

Osmotiquement non efficaces : urée : 5 mmol/L

Osmotiquement efficaces : glucose : 5 mmol/L

Solutés ionisés

Cations ⁽³⁾

Sodium : 142 mmol/L

Potassium : 4 mmol/L

Cations indosés ⁽⁴⁾ :

– Ca⁺⁺ ⁽⁵⁾ : 1,5 mmol/L

– Mg⁺⁺ : 1 mmol/L

Anions

Chlorure : 103 mmol/L

Bicarbonates : 26 mmol/L

Anions indosés ⁽⁴⁾ : 5 mmol/L

due à la formation de s'équivalentes : potassium, le sodium, de l'ordre de la millimole par litre au moins : la somme de leur concentration est de l'ordre de la millimole par litre au moins : la somme de leur concentration

Substances neutres

- Seuls le glucose et l'urée sont quantitativement importants. Dans les conditions physiologiques, la concentration plasmatique de l'urée est voisine de 5 mmol/L. Comme l'eau, l'urée traverse librement la paroi capillaire ainsi que la membrane cellulaire, si bien qu'elle réalise son équilibre de diffusion dans tout l'organisme, ce qui se traduit par l'égalité de sa fraction molaire (et donc de sa concentration molale) dans tous les compartiments liquidiens.
- Dans les conditions physiologiques, la concentration plasmatique du glucose (glycémie) est également voisine de 5 mmol/L. Le glucose traverse librement la paroi capillaire en raison de sa faible masse molaire, mais il ne peut entrer qu'en présence d'insuline dans la plupart des cellules où il est rapidement métabolisé.

Ions

- La répartition entre les compartiments cellulaire et extracellulaire des ions quantitativement les plus importants est donnée dans le tableau 1-V.
- Les autres cations (fer, etc.) ont un rôle négligeable sur l'osmolarité. Dans le milieu extracellulaire, le sodium représente plus de 95 p. 100 de la concentration osmolaire des cations. Il représente donc, avec l'anion qui l'accompagne nécessairement pour assurer l'électroneutralité, plus de 95 p. 100 de l'osmolarité ionique extracellulaire. Par contre, dans le milieu intracellulaire, le cation le plus abondant est le potassium.

Tableau 1-IV Solutés plasmatiques quantitativement importants ⁽¹⁾
Solutés neutres ⁽²⁾
Osmotiquement non efficaces : urée : 5 mmol/L Osmotiquement efficaces : glucose : 5 mmol/L
Solutés ionisés
Cations ⁽³⁾
Sodium : 142 mmol/L Potassium : 4 mmol/L Cations indosés ⁽⁴⁾ :
– Ca ⁺⁺ ⁽⁵⁾ : 1,5 mmol/L – Mg ⁺⁺ : 1 mmol/L
Anions
Chlorure : 103 mmol/L Bicarbonates : 26 mmol/L Anions indosés ⁽⁴⁾ : 5 mmol/L

- Les solutés « quantitativement importants », les seuls mentionnés dans ce tableau, sont ceux qui interviennent de façon quantitative-ment appréciable dans l'osmolarité. Les concentrations sont exprimées par litre de plasma.
- Les solutés neutres (créatinine, etc.) autres que l'urée et le glucose ont des concentrations molaires qui s'expriment en $\mu\text{mol/L}$ et non pas en mmol/L . Ils n'ont pas de rôle appréciable dans l'osmolarité. (3) Les cations (fer, etc.) autres que Na, K, Ca et Mg ont des concentrations molaires qui s'expriment en $\mu\text{mol/L}$ et non pas en mmol/L . Ils n'ont pas de rôle appréciable dans l'osmolarité.
- Ce terme désigne des solutés ionisés quantitativement importants, mais non dosés systématiquement lors de la réalisation d'un « iono- gramme sanguin ». En ce qui concerne les cations, seuls le calcium (Ca) et le magnésium (Mg) sont quantitativement importants. Les anions indosés comprennent les protéines (1 mmol/L , soit 16 mEq/L , car les protéines sont fortement chargées négativement au pH du plasma), les phosphates (2 mEq/L), les sulfates et les anions organiques (lactate, pyruvate, citrate etc.).
- La calcémie totale est normalement de 2,5 mmol/L , dont 1,5 mmol/L de calcium ionisé. Le calcium non ionisé ne joue de rôle ni dans l'osmolarité ni dans l'électroneutralité, car il est fixé aux protéines ou au citrate dont l'osmolarité et la charge sont comptées dans les anions indosés.
-

Tableau 1-V Concentrations des ions quantitativement importants dans les différents compartiments liquidiens de l'organisme⁽¹⁾

Concentration	Compartiment plasmatique			Compartiment interstitiel ⁽²⁾		Compartiment cellulaire ⁽³⁾	
	mEq/L de plasma ⁽⁴⁾	mmol/L de plasma	mmol/L d'eau plasmatique	mEq/L ⁽⁴⁾	mmol/L	mEq/L d'eau ⁽⁴⁾	mmol/L d'eau
Na ⁺	142	142	150	144	144	10	10
K ⁺	4	4	4	4	4	160	160
Ca ⁺⁺ (ionisé) ⁽⁵⁾	3	1,5	1,5	3	1,5	4	2
Mg ⁺⁺ (ionisé) ⁽⁵⁾	2	1	1	2	1	38	19
Total cations (mEq/L) ⁽⁴⁾	151			153		212	
Cl ⁻	103	103	109	114	114	6	6
HCO ₃ ⁻	26	26	28	29	29	8	8
Phosphates ⁽⁶⁾	2	1,25	1,25	2	1,25	140	87,5
Protéines ⁽⁷⁾	16	1	1	4	0,25	55	3,5
Autres	4	3	3	4	3	3	2
Total anions (mEq/L) ⁽⁴⁾	151			153		212	
Total⁽⁸⁾ (mOsm/L d'eau)			298,75		298		298

Mesure des stocks d'eau et de solutés

Mesure du stock hydrique et de sa répartition

- Mesurer le volume d'un compartiment liquidien revient à trouver une méthode permettant de mesurer le volume de liquide contenu dans une bouteille sans avoir à la vider. On peut utiliser dans ce but la dilution d'un traceur. Par exemple, si l'on introduit dans une bouteille contenant un volume inconnu V d'une solution une quantité m connue d'un soluté non présent dans la solution, on peut déterminer ce volume V en prélevant, après avoir agité la bouteille jusqu'à homogénéisation complète, un échantillon de solution et en mesurant la concentration c du soluté. On a en effet $c = m/V$, ce qui permet, puisque m et c sont connus, de calculer V : $V = m/c$.
- Si la quantité de traceur est exprimée en moles, la mesure de la concentration molaire à l'équilibre permet de déterminer le volume V de solution contenue dans la bouteille, tandis que la mesure de la concentration molale permet de déterminer la masse et donc le volume d'eau contenus dans la bouteille.

